



KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

Đề cương ôn tập cuối kỳ

Nguyễn Ngọc Linh
nnguyen@vnu.edu.vn

Phần I: Lý thuyết:

Câu 1: Trình bày phương pháp và các lưu ý khi đo dòng điện

Câu 2: Trình bày phương pháp và các lưu ý khi đo điện áp

Câu 3: Trình bày phương pháp và các lưu ý khi đo điện trở

Câu 4: Trình bày phương pháp và các lưu ý khi đo điện dung, điện cảm, hồ cảm.

Câu 5: Trình bày các sơ đồ đo công suất tác dụng sử dụng oát mét.

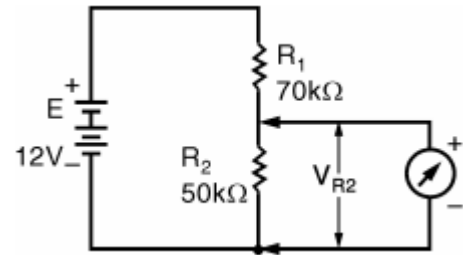
Câu 6: Trình bày cấu tạo, nguyên lý của các loại cảm biến đã học.

Phần II: Bài tập

Đo điện áp – dòng điện

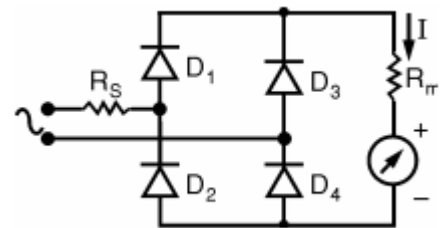
Bài 1. Một vôn-kế có tầm đo 5V được mắc vào mạch đo điện áp 2 đầu điện trở R_2 như hình vẽ.

- Tính điện áp V_{R2} khi chưa mắc V
- Tính V_{R2} khi mắc V có độ nhạy $20k\Omega/V$



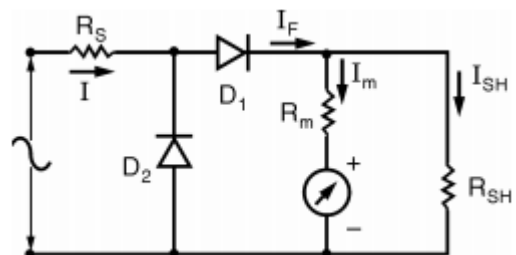
Bài 2. Một cơ cấu đo từ điện có dòng toàn dải $I_{fs} = 100\mu A$ và điện trở nội $R_m = 1k\Omega$ được sử dụng làm vôn-kế AC có tầm đo 100V(RMS). Mạch chỉnh lưu có dạng cầu sử dụng diốt có $V_F = 0.7V$

- Tính điện trở nối tiếp R_S
- Tính độ lệch của vôn-kế khi điện áp đưa vào vôn-kế là 75V và 50V (RMS)
- Tính độ nhạy của vôn-kế. Tín hiệu đo là tín hiệu xoay chiều dạng sin

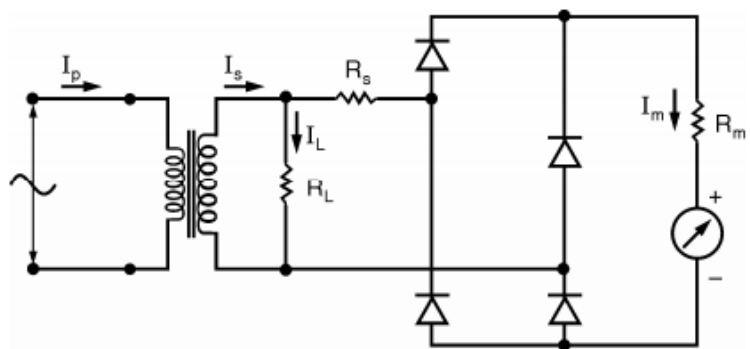


Bài 3. Một cơ cấu đo từ điện có: $I_{fs} = 50\mu A$, $R_m = 1700\Omega$ kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kỳ. Diốt D1 có giá trị dòng điện thuận I_F (đỉnh) tối thiểu là $100\mu A$. Khi điện áp đo bằng 20% $V_{tầm\ đo}$, diốt có $V_F = 0.7V$. Vôn-kế có tầm đo 50V.

- Tính R_S và R_{SH}
- Tính độ nhạy của V trong 2 trường hợp có D2 và không có D2

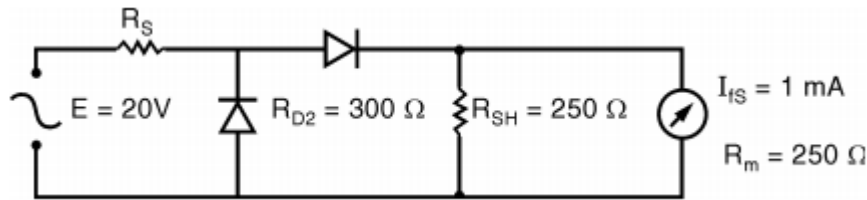


Bài 4. Một ampe-kế sử dụng cơ cấu đo từ điện có cầu chỉnh lưu và biến dòng. Biết cơ cấu có $I_{fs} = 1mA$, $R_m = 1700\Omega$. Biến dòng có $N_{thứ} = 500$, $N_{sơ} = 4$. Diốt có V_F (đỉnh)=0.7V, $R_S = 20k\Omega$. Ampe-kế lệch tối đa khi dòng sơ cấp $I_P = 250mA$. Tính R_L



Bài 5. Ta đo điện áp ở 2 đầu điện trở $6k\Omega$ trong mạch như hình vẽ. Vôn-kế có độ nhạy $10k\Omega/V$. Giả sử vôn-kế có các tầm đo 1V, 5V, 10V và 100V, hãy cho biết tầm đo nhạy nhất có thể sử dụng mà sai số gây ra do tải của vôn-kế nhỏ hơn 3%

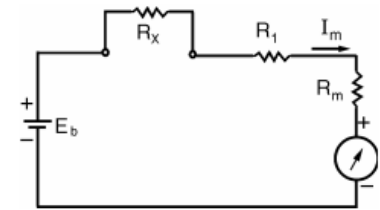
Bài 6. Tính độ nhạy AC, DC và điện trở R_S trong mạch đo sau:



Bài 7. Một vôn-kế AC được dùng để đo điện áp hai đầu điện trở R_2 như hình vẽ. Biết vôn-kế dùng cơ cấu đo từ điện có $I_{fs} = 100\mu A$, điện trở dây quấn $R_m = 1.5k\Omega$, sử dụng mạch chỉnh lưu bán kỳ và có tầm đo 10V. Hãy cho biết trị giá đọc được trên vôn-kế

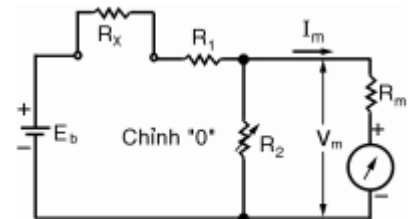
Đo các thông số mạch điện

Bài 8. Ôm-kế loại nối tiếp có mạch đo như hình vẽ. Nguồn $E_b = 1.5V$, cơ cấu đo có $I_{fs} = 100\mu A$. Điện trở $R_1 + R_m = 15k\Omega$.



- Tính dòng điện chạy qua cơ cấu đo khi $R_x = 0$
- Tính giá trị R_x để kim chỉ thị có độ lệch bằng $\frac{1}{2}$ FSD, $\frac{1}{4}$ FSD và $\frac{3}{4}$ FSD (FSD: độ lệch tối đa)

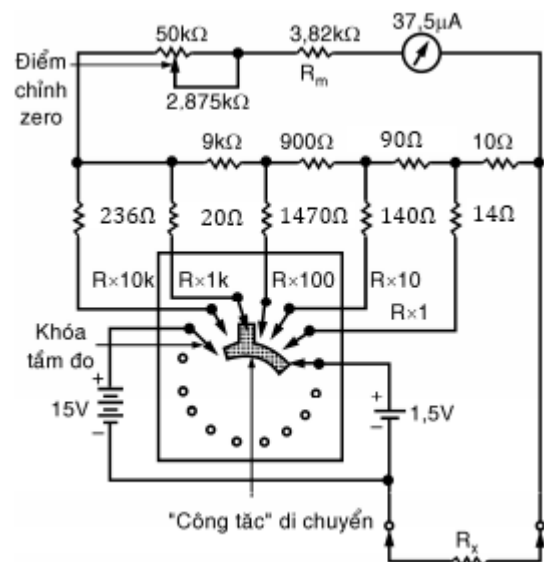
Bài 9. Ôm-kế có mạch đo như hình vẽ. Nguồn $E_b = 1.5V$; $R_1 = 15k\Omega$; $R_m = 50\Omega$; $R_2 = 50\Omega$, cơ cấu đo có $I_{fs} = 50\mu A$.



Tính giá trị R_x khi kim chỉ thị có độ lệch tối đa (FSD), $\frac{1}{2}$ FSD và $\frac{3}{4}$ FSD

Bài 10. Tính dòng điện chạy qua cơ cấu đo và độ lệch của kim chỉ thị của ôm-kế có mạch đo như hình vẽ khi ta sử dụng tầm đo $R \times 1$ trong 2 trường hợp:

- $R_x = 0$
- $R_x = 24\Omega$



Đo công suất và điện năng

Bài 11.

a. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế. Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, C

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha A

b. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha B, C

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha A

c. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, B

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha B

d. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, C

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha B

e. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha B, C

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha B

f. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, B

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha C

g. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, C

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha C

h. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha B, C

Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có cuộn dây nối tiếp phụ ở pha C

i. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế.Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, B

Công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử

j. Vẽ sơ đồ kết hợp BU, BI và công tơ 3 pha đo năng lượng tác dụng và năng lượng phản kháng cho lưới 3 pha cao thế. Yêu cầu:

Công tơ tác dụng 3 pha 2 phần tử có cuộn dòng ở các pha A, C

Công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử

Cảm biến và kỹ thuật cảm biến

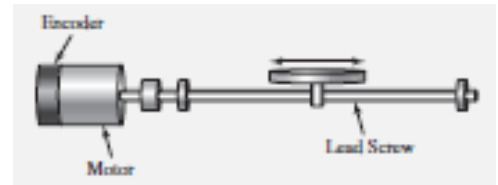
Bài 12. Đầu ra của một chuyển đổi điện cảm (như LVDT) được nối với một vôn kế 5V. Khi lõi thép của chuyển đổi dịch chuyển 1 khoảng 0.1mm thì điện áp đầu ra đo được là 2mV. Tính độ nhạy của chuyển đổi.

Bài 13. Một chiết áp quay với dải đo là 330° được sử dụng để phản hồi vị trí góc trong ứng dụng. Nguồn cấp cho chiết áp là 5VDC. Đầu ra của chiết áp được nối với 1 ADC 12bit với dải $\pm 5V$. Điện trở của chiết áp là 50Ω. Tính:

a. Độ phân giải hiệu quả của cảm biến

b. Tồn hao gây ra bởi chiết áp

Bài 14. Một động cơ DC được gắn encoder quang và được sử dụng để quay 1 bàn định vị thông qua 1 thanh truyền (Hình vẽ). Thanh truyền có chu vi 0.1 inch. Đĩa encoder có 1000 vạch và hoạt động ở chế độ vuông pha (quadrature mode). Tính độ phân giải của encoder. Nếu thay động cơ trên bằng một động cơ có hộp giảm tốc với tỉ lệ 5:1 thì độ phân giải là bao nhiêu.



Bài 15. Một động cơ DC có hộp giảm tốc với tỉ số truyền 9:1 được gắn encoder. Đĩa encoder có 1250 vạch. Tính độ phân giải của encoder biết encoder hoạt động ở quadrature mode.

Bài 16. Vẽ mạch đi dây cho cảm biến tiệm cận điện cảm loại 2 dây thường mở sử dụng như 1 công tắc trong mạch rơ le.

Bài 17. Một thanh thép đường kính 2cm được kéo dọc trục với 1 lực bằng 2500N. Một cảm biến sức căng với điện trở 120Ω và hệ số đo là 2 được sử dụng để đo độ căng. Tính sự thay đổi điện trở của đầu đo trong trường hợp trên (Modun đàn hồi của thép $200 \times 10^9 Pa$).

Bài 18. Một cảm biến đo sức căng với điện trở 120Ω và hệ số đo bằng 2. Khi đo biến dạng cho giá trị điện trở thay đổi 1 lượng là 0.005Ω (Modun đàn hồi của thép $200 \times 10^9 Pa$).

a. Tính độ biến dạng đo được bởi thiết bị đo ($\mu strain$)

b. Giả sử biến dạng này gây ra trên 1 thanh thép có tiết diện $0.4 \times 10^{-3} m^2$. Xác định lực tác dụng lên thanh thép.

Bài 19. Một cảm biến nhiệt điện trở platinum có điện trở danh định 100Ω ở $0^\circ C$ và hệ số nhiệt $0.00392 \Omega / \Omega / ^\circ C$. Xác định nhiệt độ đọc bởi cảm biến nếu điện trở của cảm biến là 200Ω

- Bài 20. Một nhiệt điện trở có hệ số nhiệt là $0.004/^{\circ}C$ và điện trở $R = 106\Omega$ ở $20^{\circ}C$. Nhiệt điện trở này được mắc vào mạch cầu có $R_1 = R_2 = R_3 = 100\Omega$. Nguồn điện cung cấp là $10V$. Độ phân giải điện áp của đầu dò phải bằng bao nhiêu để nhận biết được thay đổi $1^{\circ}C$.
- Bài 21. Mạch cầu Wheatstone được dùng để xác định điện trở R_1 bằng cách điều chỉnh điện trở R_3 . Ban đầu mạch được mắc như hình vẽ. Khi cầu cân bằng, có $R_3 = 151\Omega$. Đổi chỗ R_2 và R_4 cho nhau cầu lại cân bằng khi $R_3 = 182.5\Omega$. Tính giá trị R_1